Lista 3

1. Pocisk wystrzelono w dół pod kątem 30° do poziomu ze szczytu budynku o wysokości 170 m. Jego prędkość początkowa to 40 m/s.

a. Ile czasu minie, zanim uderzy w ziemię?

b. Jak daleko od budynku i pod jakim kątem do ziemi upadnie pocisk?

2. Pocisk wystrzelono z prędkością początkową 95 m/s pod kątem 50°. Po 5 s uderza w szczyt wzgórza. Jaką wysokość ma wzgórze względem punktu strzału? W jakiej odległości w poziomie pocisk uderzy?

3. Bombowiec leci ze stałą prędkością $v_1 = 72$ m/s na wysokości $h = 103$ m. Gdy znajduje się dokładnie nad początkiem układu *O*, zostaje zrzucona bomba i trafia w ciężarówkę *T*, która porusza się po płaskiej, prostej drodze (wzdłuż x) za stałą prędkością v_2. W momencie zwolnienia bomby ciężarówka znajduje się w odległości $x_0 = 125$ m od *O*. Znajdź prędkość v_2 i czas spadania bomby (przyjmij, że ciężarówka ma 3 m wysokości).

4. Pocisk wystrzelono z prędkością $v_0 = 35$ m/s po kątem $\theta = 23°$ do podłoża. Ciężarówka porusza się wzdłuż osi x ze stałą prędkością 15 m/s. W chwili wystrzelenia pocisku, tył ciężarówki znajduje się w położeniu $x = 45$ m. Po jakim czasie pocisk trafi w ciężarówkę, jeśli jest ona bardzo wysoka?

5. Pływaczka może płynąć z prędkością 0,7 m/s. Chce przepłynąć rzekę o szerokości 50 m, której prąd płynie z prędkością 0,5 m/s. (a) Jeśli chce wylądować na drugim brzegu rzeki dokładnie na wprost punktu startu, w jakim kierunku powinna płynąć? Jak szybko będzie zmieniała odległość od brzegu? Ile czasu zajmie jej pokonanie rzeki? (b) Jeśli będzie chciała przepłynąć rzekę w najkrótszym możliwym czasie, w jakim kierunku musi płynąć? Jak szybko będzie zmieniała się odległość od brzegu? Ile czasu zajmie jej pokonanie rzeki? W którym punkcie na drugim brzegu rzeki wyląduje?

6. Deszcz padający pod katem α do pionu ma stałą prędkość 10 m/s. Kobieta biegnie pod wiatr ze stałą prędkością 8 m/s i zauważa, że deszcz pada pod kątem β do pionu. Znajdź zależność pomiędzy kątami α i β.